

Diciembre 2011

### TÍTULO

#### Transmisiones neumáticas

#### Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes

(ISO 4414:2010)

*Pneumatic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010).*

*Transmissions pneumatiques. Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants (ISO 4414:2010).*

### CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 4414:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 4414:2010.

### OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 983:1996+A1:2008.

### ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 81 *Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo* cuya Secretaría desempeña INSHT.



Versión en español

**Transmisiones neumáticas**  
**Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes**  
**(ISO 4414:2010)**

**Pneumatic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components. (ISO 4414:2010)**

**Transmissions pneumatiques. Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants. (ISO 4414:2010)**

**Fluidtechnik. Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile. (ISO 4414:2010)**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2010-11-06.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

**CEN**  
**COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN**  
European Committee for Standardization  
Comité Européen de Normalisation  
Europäisches Komitee für Normung  
**CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles**

## PRÓLOGO

El texto de la Norma EN ISO 4414:2010 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 131 *Transmisiones hidráulicas y neumáticas* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 114 *Seguridad de máquinas*, cuya Secretaría desempeña DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de mayo de 2011, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2011.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Este documento anula y sustituye a la Norma EN 983:1996+A1:2008.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

## DECLARACIÓN

El texto de la Norma ISO 4414:2010 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 4414:2010 sin ninguna modificación.

## ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                      | Página    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRÓLOGO .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN .....</b>                                                                                                                                          | <b>7</b>  |
| <b>2 NORMAS PARA CONSULTA.....</b>                                                                                                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....</b>                                                                                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>4 LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS .....</b>                                                                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>5 REGLAS GENERALES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD.....</b>                                                                                                                             | <b>9</b>  |
| 5.1 Generalidades .....                                                                                                                                                              | 9         |
| 5.2 Requisitos básicos para el diseño y la especificación de los sistemas neumáticos.....                                                                                            | 9         |
| 5.3 Requisitos complementarios.....                                                                                                                                                  | 12        |
| 5.4 Requisitos específicos para componentes y sistemas de mando .....                                                                                                                | 13        |
| <b>6 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PRUEBA<br/>DE ACEPTACIÓN .....</b>                                                                                                | <b>23</b> |
| <b>7 INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN .....</b>                                                                                                                                       | <b>23</b> |
| 7.1 Requisitos generales .....                                                                                                                                                       | 23        |
| 7.2 Documentos finales.....                                                                                                                                                          | 23        |
| 7.3 Documentos para la operación y el mantenimiento .....                                                                                                                            | 23        |
| 7.4 Marcado e identificación .....                                                                                                                                                   | 24        |
| <b>8 DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN (REFERENCIA A ESTA NORMA<br/>INTERNACIONAL) .....</b>                                                                                             | <b>28</b> |
| <b>ANEXO A (Informativo) LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS.....</b>                                                                                                                   | <b>29</b> |
| <b>ANEXO B (Informativo) FORMULARIO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN<br/>DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y SUS COMPONENTES<br/>PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD CON LA NORMA<br/>ISO 4414 .....</b> | <b>31</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                                                                                                                             | <b>42</b> |

## PRÓLOGO

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC.

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros que emiten voto.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente.

La Norma ISO 4414 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 131, *Transmisiones hidráulicas y neumáticas*, Subcomité SC 9, *Instalaciones y sistemas*.

Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición (ISO 4414:1998) que ha sido revisada técnicamente, en lo relacionado específicamente con lo siguiente.

- a) integración de las Normas ISO 4414:1998 y la Norma EN 983:1996;
- b) integración de los requisitos de seguridad para cumplir la Directiva Europea sobre Máquinas 2006/42/CE;
- c) actualización de los requisitos de seguridad, tomando en cuenta las normas internacionales de seguridad de las máquinas.

## INTRODUCCIÓN

Esta norma internacional es una norma de tipo B tal como se define en la Norma ISO 12100. Las especificaciones de esta norma internacional pueden ser complementadas o modificadas por una norma de tipo C. Para máquinas que se encuentren en el campo de aplicación de una norma de tipo C y que han sido diseñadas y construidas conforme a las especificaciones de esa norma, las especificaciones de esa norma de tipo C tienen prioridad sobre las especificaciones de esta norma de tipo B.

En sistemas de transmisión neumática, la energía se transmite y se controla por medio del aire o de un gas neutro que se encuentra bajo presión dentro de un circuito.

La aplicación de sistemas de transmisión neumática requiere un completo entendimiento y una comunicación precisa entre el suministrador y el comprador. Esta norma internacional se preparó para ayudar en ese entendimiento y comunicación y para documentar muchas de las buenas prácticas obtenidas de la experiencia con sistemas neumáticos.

La utilización de esta norma internacional ayuda a

- a) identificar y especificar los requisitos para los sistemas neumáticos y sus componentes;
- b) identificar las respectivas áreas de responsabilidad;
- c) diseñar los sistemas y sus componentes para cumplir requisitos específicos;
- d) comprender los requisitos de seguridad de un sistema neumático.

Los requisitos equivalentes para los sistemas hidráulicos están definidos en la Norma ISO 4413.

## 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma internacional especifica reglas generales y requisitos de seguridad para sistemas y componentes de transmisión neumática utilizados en las máquinas tal como se definen en el apartado 3.1 de la Norma ISO 12100:2010. Considera todos los peligros significativos asociados a los sistemas de transmisión neumática y especifica los principios a aplicar para evitar dichos peligros cuando los sistemas se emplean de acuerdo con su uso previsto.

NOTA 1 Véase el capítulo 4 y el anexo A.

El peligro significativo de ruido se trata de forma incompleta en esta norma internacional.

NOTA 2 La emisión de ruido depende especialmente de la instalación de los componentes o sistemas neumáticos en las máquinas.

Esta norma internacional se aplica al diseño, construcción y modificación de sistemas y de sus componentes, teniendo también en cuenta los siguientes aspectos:

- a) montaje;
- b) instalación;
- c) ajuste;
- d) funcionamiento ininterrumpido del sistema;
- e) facilidad y economía de mantenimiento y limpieza;
- f) funcionamiento fiable en todos los usos previstos;
- g) eficiencia energética; y
- h) entorno.

Esta norma internacional no se aplica a los compresores de aire ni a los sistemas de distribución de aire como los instalados típicamente en una fábrica, incluyendo las botellas de gases y los depósitos.

## 2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

ISO 1219-1 *Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Símbolos gráficos y diagramas de circuitos. Parte 1: Símbolos gráficos.*

ISO 1219-2 *Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Símbolos gráficos y diagramas de circuitos. Parte 2: Esquemas de circuitos.*

ISO 5598 *Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Vocabulario.*

ISO 11727 *Transmisiones neumáticas. Identificación de tomas y mecanismos de mando de las válvulas de mando y otros componentes.*

ISO 12100:2010 *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación de riesgos y reducción de riesgos.*

ISO 13850 *Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. Principios para el diseño.*

ISO 13851 *Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño.*

ISO 14118 *Seguridad de las máquinas. Prevención de puesta en marcha intempestiva.*

IEC 60529 *Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP).*

## 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 5598 e ISO 12100 además de los siguientes:

### 3.1 puesta en servicio:

Procedimiento por el cual un comprador acepta formalmente un sistema.

### 3.2 mando de emergencia:

Función de mando que lleva a un sistema a una condición segura.

### 3.3 placa de función:

Superficie que contiene información que describe las acciones de un órgano de accionamiento manual (por ejemplo, puesta en marcha/parada, adelante/atrás, izquierda/derecha, arriba/abajo) o el estado de una función realizada por el sistema (por ejemplo, sujeción, elevación, avance).

### 3.4 gas neutro:

Gas no combustible que tiene propiedades similares a las del aire y que no reacciona a los efectos de la presión y/o la temperatura de manera diferente a la del aire.

### 3.5 comprador:

Parte que especifica los requisitos de una máquina, equipo, sistema o componente y juzga si el producto satisface esos requisitos.

**3.6 suministrador:**

Parte que se compromete a suministrar el/los producto(s) que satisfagan los requisitos del comprador.

**4 LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS**

La tabla A.1 muestra los peligros significativos asociados a la utilización de los sistemas de transmisión neumáticos en una máquina.

**5 REGLAS GENERALES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD****5.1 Generalidades**

**5.1.1** Cuando se diseñan sistemas neumáticos para las máquinas, se deben considerar todos los modos de funcionamiento y de utilización previstos de estos sistemas. Se debe realizar una evaluación de los riesgos, por ejemplo, de acuerdo con la Norma ISO 14121-1, para determinar los riesgos previsibles asociados a los sistemas cuando estos se utilizan según lo previsto. El mal uso razonablemente previsible no debe generar peligros. Los riesgos identificados se deben eliminar en el diseño y, cuando esto no sea posible, se deben incorporar protecciones (primera opción) o advertencias (segunda opción) contra tales riesgos, de acuerdo con la jerarquía establecida en la Norma ISO 12100.

NOTA Esta norma internacional proporciona requisitos para los componentes de los sistemas de transmisión neumáticos; algunos de estos requisitos dependen de los peligros asociados a la máquina en la cual se instala el sistema. Por tanto, podría ser necesario que la especificación final y la construcción del sistema neumático se basasen en la evaluación de riesgos y en el acuerdo entre el comprador y el suministrador.

**5.1.2** Los sistemas de mando se deben diseñar de acuerdo con la evaluación de riesgos. Este requisito se cumple cuando se utiliza la Norma ISO 13849-1.

**5.1.3** Se debe considerar la prevención de daños a la máquina, a los sistemas y al entorno.

**5.1.4** Cualquier desviación respecto a esta norma internacional se debe acordar de forma escrita entre el comprador y el suministrador. El comprador y/o el suministrador deberían prestar atención a los reglamentos o leyes nacionales y locales que sean aplicables.

**5.2 Requisitos básicos para el diseño y la especificación de los sistemas neumáticos****5.2.1 Selección de componentes**

**5.2.1.1** Todos los componentes y tuberías del sistema se deben seleccionar o especificar para un uso seguro, y deben trabajar dentro de sus límites asignados cuando el sistema se utiliza en las condiciones de uso previstas. Los componentes y tuberías se deben seleccionar o especificar de manera que se asegure que puedan funcionar de forma fiable en todas las condiciones de utilización previstas del sistema. Se debe prestar particular atención a la fiabilidad de los componentes y tuberías que puedan producir un peligro en caso de avería o mal funcionamiento.

**5.2.1.2** Los componentes y las tuberías se deben seleccionar, aplicar e instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

**5.2.1.3** Se recomienda que, cuando sea factible, se utilicen los componentes y tuberías fabricados de acuerdo con normas internacionales reconocidas.

**5.2.2 Presiones imprevistas**

**5.2.2.1** Todas las partes relacionadas del sistema deben estar diseñadas o si no protegidas contra las presiones previsibles que excedan la presión máxima de trabajo del sistema o la presión asignada de cualquier parte del mismo si la presión excesiva puede generar un peligro.

**5.2.2.2** El método de protección preferido contra la presión excesiva consiste en una o varias válvulas limitadoras de presión, instaladas para limitar la presión en todas las partes relacionadas del sistema. Se pueden utilizar otros métodos, tales como los reguladores de presión, siempre y cuando estos métodos satisfagan los requisitos de la aplicación.

**5.2.2.3** Los sistemas se deben diseñar, construir y ajustar para minimizar los impulsos de presión y las fluctuaciones. Los impulsos de presión y las fluctuaciones no deben causar peligros.

**5.2.2.4** Las pérdidas de presión o las caídas de presión no deben constituir un peligro para las personas y no deberían provocar daños en las máquinas.

**5.2.2.5** Todos los componentes neumáticos deben descargar en un área no peligrosa con conexión a la atmósfera.

**5.2.2.6** Se deben disponer las medidas para evitar sobrepresiones inaceptables cuando se aplican cargas externas elevadas sobre los accionadores.

### **5.2.3 Movimientos mecánicos**

Los movimientos mecánicos, intencionados o no (efectos debidos, por ejemplo, a la aceleración, deceleración o elevación/sujeción de masas), no deben dar lugar a una situación peligrosa para las personas.

### **5.2.4 Ruido**

En el diseño de sistemas neumáticos se debe tener en cuenta el nivel de ruido. Dependiendo de la aplicación, se deben tomar medidas para minimizar los riesgos causados por el ruido. Se debe considerar el ruido transmitido a través del aire y a través de estructuras.

NOTA Para el diseño de máquinas y sistemas de bajo nivel sonoro, véase el Informe Técnico ISO/TR 11688-1.

### **5.2.5 Fugas**

Las fugas (internas o externas) no deben producir peligros.

### **5.2.6 Requisitos operativos y funcionales para los sistemas neumáticos**

Se deben definir las siguientes especificaciones para la operación y la función:

- a) intervalo de presiones de trabajo;
- b) intervalo de temperaturas de trabajo;
- c) tipo de gas a utilizar (por ejemplo, aire, nitrógeno u otro gas neutro);
- d) frecuencias de ciclo;
- e) ciclo de trabajo;
- f) vida de servicio de los componentes;
- g) secuencia de sucesos;
- h) filtrado y lubricación, que incluya la identificación de componentes que no se lubrican;
- i) medios de elevación;
- j) requisitos de emergencia, seguridad y separación de energía;
- k) pintado o capa protectora;
- l) compatibilidad del lubricante con los componentes.

El anexo B proporciona formularios y listas de comprobación para facilitar la recogida y registro de esta información. Estos formularios y listas de comprobación también pueden ser útiles para registrar las especificaciones que se aplican a los sistemas neumáticos utilizados en las máquinas móviles. Los formularios del anexo B también se encuentran disponibles individualmente en formato electrónico revisable.

#### **5.2.7 Alimentación del sistema de mando o del circuito de potencia**

Cualquiera que sea el tipo de alimentación del sistema de mando o del circuito de potencia utilizado (por ejemplo, eléctrica, neumática), las siguientes acciones o situaciones (intencionadas o inesperadas) no deben producir un peligro:

- a) la conexión o desconexión de la alimentación de energía;
- b) la reducción de la alimentación;
- c) el corte de la alimentación;
- d) el restablecimiento de la alimentación (de forma inesperada o intencionada).

#### **5.2.8 Separación positiva de las fuentes de energía**

Los sistemas se deben diseñar para facilitar la separación positiva de las fuentes de energía (véase 6.3.5.4 de la Norma ISO 12100:2010). En los sistemas neumáticos, esto se puede realizar, por ejemplo, mediante

- la separación de la alimentación de energía mediante un dispositivo de corte adecuado, que debería poseer un sistema de bloqueo, y que debe ser accesible sin generar riesgos, o la separación y disipación de la presión del sistema con uno o varios dispositivos de corte adecuados con sistema de descarga de presión, en los que puede ser necesario un sistema de bloqueo;
- la descarga o sujeción de las cargas mecánicas cuando se despresuriza el sistema;
- la separación de la alimentación de energía eléctrica (véase 5.3 de la Norma IEC 60204-1:2009).

El sistema debe facilitar la disipación de la presión del fluido.

Se deberían tomar precauciones cuando retorna la alimentación después de una separación o de una despresurización.

#### **5.2.9 Ubicación de componentes y sistemas de mando**

Los sistemas se deben diseñar y construir de manera que los componentes y los sistemas de mando, por su ubicación, sean fácilmente accesibles para su uso, ajuste y mantenimiento sin generar peligro.

#### **5.2.10 Puesta en marcha intempestiva**

Se deben tomar precauciones para prevenir la puesta en marcha intempestiva, de acuerdo con la Norma ISO 14118.

#### **5.2.11 Movimiento incontrolado de los accionadores**

Si la rápida apertura de una válvula de corte puede producir un movimiento incontrolado de los accionadores, se debe incorporar una válvula de arranque suave/arranque lento.

#### **5.2.12 Sustancias peligrosas transportadas por el aire**

Los sistemas se deben diseñar construir y/o equipar de manera que se minimicen las sustancias peligrosas transportadas por el aire.

### **5.3 Requisitos complementarios**

#### **5.3.1 Condiciones de implantación y entorno de funcionamiento**

Se deben definir las condiciones de implantación y el entorno de funcionamiento. El anexo B (informativo) proporciona formularios y listas de comprobación para facilitar la recogida y registro de esta información, que puede incluir:

- a) intervalo de temperatura ambiente de la instalación;
- b) intervalo de humedad ambiente de la instalación;
- c) presión atmosférica;
- d) características de la alimentación neumática disponible, tales como la presión, la capacidad de caudal, el punto de rocío, el grado de filtrado nominal, y el contenido de aceite;
- e) servicios disponibles, por ejemplo, electricidad, agua, recogida de residuos;
- f) detalles de la red eléctrica, por ejemplo, tensión y su tolerancia, frecuencia, potencia disponible (si está limitada);
- g) protección para circuitos y dispositivos eléctricos;
- h) fuentes de contaminación;
- i) fuentes de vibraciones;
- j) posible gravedad de un incendio, explosión u otro peligro y disponibilidad de recursos de emergencia relacionados;
- k) condiciones ambientales o geográficas fuera de lo común, por ejemplo, altitud, radiación ultravioleta;
- l) requisitos de protección;
- m) espacio requerido para el acceso, utilización y mantenimiento, así como la ubicación y montaje de componentes y sistemas para asegurar su estabilidad y la seguridad durante la utilización;
- n) limitaciones legales y ambientales (por ejemplo, nivel de emisión de ruido);
- o) otros requisitos especiales y de seguridad.

#### **5.3.2 Instalación, utilización y mantenimiento de componentes, tuberías y conjuntos**

##### **5.3.2.1 Sustitución**

Los componentes, tuberías y conjuntos se deberían instalar de manera que pudieran sustituirse fácilmente sin desmontar otras partes de la máquina.

##### **5.3.2.2 Medios de elevación**

Todos los componentes, conjuntos o tuberías que tengan una masa superior a 15 kg deberían disponer de medios para la elevación (véase 6.3.5.5 de la Norma ISO 12100:2010).

#### **5.3.3 Limpieza y pintado**

**5.3.3.1** Durante la limpieza y el pintado externo de la máquina, los materiales sensibles se deben proteger de los líquidos incompatibles.

**5.3.3.2** Durante el pintado se deben cubrir las áreas que no deberían pintarse (por ejemplo, los vástagos de los pistones, los indicadores luminosos) y después se deben retirar los recubrimientos. Después del pintado, todas las advertencias y marcados relativos a la seguridad deben ser visibles y legibles.

#### **5.3.4 Preparación para el transporte**

##### **5.3.4.1 Identificación de tuberías**

Cuando sea necesario desmontar los sistemas neumáticos para su transporte, las tuberías y las conexiones correspondientes deben estar claramente identificadas. La identificación debe corresponder a, y no estar en conflicto con, los datos de todos los planos y esquemas que correspondan.

##### **5.3.4.2 Embalaje**

Todas las partes del sistema neumático deben estar embaladas para el transporte de manera que se preserve su identificación y se protejan contra daños, deformaciones, contaminación y corrosión.

##### **5.3.4.3 Protección de aberturas**

Los orificios que están al descubierto en los sistemas neumáticos y sus componentes, en particular los tubos rígidos y flexibles, deben estar protegidos durante el transporte ya sea mediante sellado o por un almacenamiento apropiado en un contenedor limpio y cerrado. Las roscas macho deben protegerse. Los dispositivos de protección utilizados deben impedir que se efectúe de nuevo el montaje mientras no se retiren.

#### **5.4 Requisitos específicos para componentes y sistemas de mando**

##### **5.4.1 Motores de aire y accionadores semirotativos**

###### **5.4.1.1 Protección**

Los motores de aire y los accionadores semirotativos se deben montar en emplazamientos donde se encuentren protegidos de daños predecibles, o se deben proteger adecuadamente. Los ejes y acoplamientos rotativos deben estar protegidos para evitar peligros para las personas.

###### **5.4.1.2 Montaje**

El montaje de los motores de aire y los accionadores semirotativos en, o relativo a, sus conjuntos de accionamiento debe ser suficientemente rígido para asegurar la alineación adecuada en todo instante y para adaptarse al par aplicado. Se debería considerar la protección contra daños inadvertidos por fuerzas laterales o en los extremos.

###### **5.4.1.3 Consideraciones de carga y velocidad**

En la aplicación de motores de aire y accionadores semirotativos se deberían considerar los pares de arranque y de parada por sobrecarga, el efecto de las variaciones de la carga y la energía cinética de las cargas en movimiento.

##### **5.4.2 Cilindros**

NOTA Muchos diseños de cilindros están previstos para industrias o aplicaciones específicas. Estos incluyen cilindros rotatorios, rotativos, sin vástago, de cable, soldados, de fundición, de air bag, etc.

###### **5.4.2.1 Resistencia al pandeo**

Se debe prestar atención a la longitud de la carrera, la carga y el montaje del cilindro con objeto de evitar la flexión o el pandeo del vástago del pistón en cualquier posición.

###### **5.4.2.2 Carga y sobrerrecorrido**

Se debe proporcionar la adecuada resistencia estructural y/o contención de la presión para aplicaciones en las que se den sobrerrecorridos o se den impactos y/o se soporten cargas. Se recomienda la amortiguación para evitar los impactos cuando se utilicen los topes extremos de los cilindros como parada positiva.

### **5.4.2.3 Clases de montaje**

Se deben seleccionar los accesorios de montaje en función de la carga requerida. Los montajes y sus estructuras soporte se deben diseñar para las cargas máximas esperadas en cualquier posición dentro de la carrera.

### **5.4.2.4 Resistencia a choques y vibraciones**

Cualquier accesorio montado sobre o conectado a un cilindro se debe sujetar de manera que no se afloje por choques, vibraciones, etc., mientras está en uso.

### **5.4.2.5 Bridas y sujeciones de montaje**

Las bridas y sujeciones de montaje para cilindros y sus accesorios se deben diseñar e instalar de manera que resistan todos los esfuerzos previsibles. Las bridas y sujeciones de montaje deben ser adecuadas para absorber los momentos torsores.

### **5.4.2.6 Alineación**

Las superficies de montaje se deben diseñar para evitar la deformación de los cilindros una vez instalados. Los cilindros se deben montar de manera que se eviten cargas laterales imprevistas durante el funcionamiento.

### **5.4.2.7 Topes de fin de carrera ajustables**

Si la longitud de la carrera está determinada por topes de fin de carrera externos, se deben prever los medios para trabar los topes de fin de carrera ajustables.

### **5.4.2.8 Material, acabado y protección del vástago del pistón**

El material y acabado del vástago del pistón se debería seleccionar de modo que se minimice el desgaste, la corrosión y los daños por impacto previsibles. Los vástagos de pistón se deberían proteger contra daños previsibles debidos a mellas, arañazos, corrosión, etc. Se pueden utilizar también cubiertas protectoras.

### **5.4.2.9 Evacuación de aire**

Los cilindros de pistón de simple efecto deben tener los orificios de evacuación de aire diseñados y/o ubicados de manera que se eviten peligros a las personas cuando se expulsa el aire.

## **5.4.3 Válvulas**

### **5.4.3.1 Selección**

El tipo de válvula y su sistema de montaje se deben seleccionar para asegurar su función correcta, así como una estanquidad adecuada y una resistencia contra las influencias mecánicas o ambientales previsibles.

### **5.4.3.2 Montaje**

En el montaje de las válvulas, se debe considerar lo siguiente:

- a) sujeciones independientes de sus conectores y tuberías asociadas y capacidad para retirar las válvulas provocando las mínimas alteraciones en las tuberías;
- b) medios para evitar el montaje incorrecto de la válvula sobre la base, por ejemplo, patrón de los pernos de montaje, identificación de orificios u otra identificación;
- c) efectos de la gravedad, choques y vibraciones sobre los elementos principales de la válvula, para minimizar la probabilidad de un desplazamiento involuntario o destrucción de partes de la válvula;
- d) prevención de la influencia de la presión de retorno, que pueda afectar al funcionamiento y la utilización segura cuando se utilicen válvulas apilables o montadas sobre un bloque colector o se utilicen conductos de escape común;
- e) suficiente espacio libre para acceder a apretar y/o aflojar para la retirada, reparación o ajuste de la válvula y de cualquier conexión eléctrica relacionada.

### **5.4.3.3 Bloques colectores**

#### **5.4.3.3.1 Acabado y planicidad de la superficie**

La planicidad y el acabado de las superficies del bloque colector deben estar de acuerdo con las recomendaciones del suministrador de la válvula.

#### **5.4.3.3.2 Deformación**

Los bloques colectores no deben funcionar mal debido a deformaciones, cuando funcionen dentro de los intervalos de presiones y temperaturas de funcionamiento previstos.

#### **5.4.3.3.3 Montaje**

Los bloques colectores se deben montar de forma rígida y firme.

#### **5.4.3.3.4 Conducciones internas**

Las conducciones internas, incluyendo los orificios procedentes de fundición y los taladrados, deben estar libres de materias extrañas perjudiciales tales como costras, rebabas, virutas, etc. que puedan restringir el paso de fluido o que puedan desprenderse y perturbar el funcionamiento y/o dañar un componente, incluyendo juntas y retenes.

### **5.4.3.4 Mecanismos de mando de las válvulas y órganos de accionamiento relacionados**

#### **5.4.3.4.1 Válvulas accionadas mecánicamente y manualmente**

Las válvulas accionadas mecánicamente y manualmente se deben instalar de manera que no puedan resultar dañadas por los esfuerzos de accionamiento previsibles.

#### **5.4.3.4.2 Válvulas accionadas eléctricamente**

##### **5.4.3.4.2.1 Conexiones eléctricas**

Las conexiones eléctricas de alimentación deben estar de acuerdo con las normas apropiadas, por ejemplo, la Norma EN 60204-1. Para condiciones de funcionamiento peligrosas, se debe emplear el grado de protección adecuado (por ejemplo, resistente a explosiones, resistente al agua).

##### **5.4.3.4.2.2 Caja de bornes**

Cuando se especifican bloques terminales y cajas de bornes para las válvulas, se deben construir teniendo en cuenta:

- a) un grado de protección apropiado, de acuerdo con la Norma IEC 60529;
- b) un espacio adecuado para alojar los bornes fijos y para las conexiones, previendo una longitud adicional de cable;
- c) fijaciones cautivas de la tapa de la caja de bornes para evitar su pérdida, por ejemplo, tornillos con arandelas de retención;
- d) un dispositivo de sujeción adecuado para la tapa de la caja de bornes, por ejemplo, una cadena;
- e) conexiones de cable con limitador de tracción.

##### **5.4.3.4.2.3 Electroimanes**

Los electroimanes se deben seleccionar (por ejemplo, cadencia cíclica, régimen de temperaturas) de manera que sean capaces de accionar las válvulas de modo fiable a las tensiones mínima y máxima, incluyendo el grado de protección adecuado de acuerdo con la Norma IEC 60529.

Se debe considerar el aumento de temperatura en la superficie del electroimán. Cuando las temperaturas de las superficies exceden los límites que no producen quemaduras, se deben adoptar medidas de ubicación o resguardos para proteger a las personas. Si esto no es posible, se deben utilizar etiquetas de advertencia; véase la Norma ISO 13732-1.

#### **5.4.3.4.2.4 Mando manual prioritario**

Si es necesario accionar una válvula de accionamiento eléctrico, por seguridad u otras razones cuando el mando eléctrico está fuera de servicio, es conveniente incorporar un sistema de accionamiento manual prioritario. Estos se deben diseñar o seleccionar de manera que no se puedan accionar inadvertidamente y deben recuperar su posición inicial cuando se suelta el accionamiento manual, a no ser que se especifique otra cosa.

#### **5.4.3.5 Válvulas limitadoras de presión**

Las válvulas limitadoras de presión se deben ubicar próximas a los componentes o tuberías cuando cabe la posibilidad de que las presiones excedan las presiones asignadas de esos componentes o tuberías.

#### **5.4.3.6 Válvulas de escape rápido**

Las válvulas de escape rápido se deben instalar de manera que el aire de escape no produzca un peligro para el personal.

#### **5.4.3.7 Válvulas reguladoras de caudal**

Las válvulas reguladoras de caudal se deberían localizar próximas a o sobre los orificios de los cilindros.

#### **5.4.3.8 Válvulas distribuidoras de tres posiciones**

Se deberían analizar los sistemas que utilicen válvulas distribuidoras de tres posiciones, en particular aquellas de centro cerrado, para determinar si las fugas del sistema y/o las fugas a través de una válvula pueden producir efectos no deseados, tales como movimientos inesperados de los cilindros.

### **5.4.4 Componentes para el tratamiento del aire**

#### **5.4.4.1 Generalidades**

Para asegurar la calidad del aire requerida, se debe instalar una unidad de tratamiento del aire en el punto de entrada del sistema neumático. Se pueden instalar unidades de tratamiento del aire adicionales en los subsistemas cuando sea necesario.

Las unidades de tratamiento del aire deberían estar localizadas tan cerca como sea practicable del dispositivo a proteger y deben ser fácilmente accesibles para mantenimiento.

NOTA La selección de las unidades de tratamiento del aire depende de los requisitos de caudal y presión en el punto de utilización.

#### **5.4.4.2 Filtrado**

##### **5.4.4.2.1 Generalidades**

Se deben disponer los medios necesarios para separar del sistema las materias sólidas, líquidas y gaseosas perjudiciales.

##### **5.4.4.2.2 Clase de filtrado nominal**

El grado de filtrado debe ser coherente con los requisitos establecidos para los componentes y las condiciones ambientales.

##### **5.4.4.2.3 Deterioro de las características del filtro**

Si el deterioro de las características del filtro, lo cual se manifiesta a veces por un aumento en la caída de presión en el filtro, puede llevar a una situación peligrosa, se debe dar una indicación clara de dicho deterioro.

##### **5.4.4.2.4 Medios para el mantenimiento**

Los filtros y separadores se deben poder limpiar y drenar o reemplazar sin alterar las tuberías. Cuando sea aplicable, se deben proporcionar filtros con elementos que se puedan quitar o sustituir. La clase del elemento del filtro debe ser identificable si hubiera más clases disponibles.

#### **5.4.4.2.5 Drenajes**

Se deberían utilizar drenajes de agua, preferentemente de tipo automático, para drenar los filtros y separadores de las líneas de aire. Cuando se requiera, los drenajes se deben proteger contra los daños que provoca la congelación. Se deben considerar los aspectos ambientales y de seguridad en la recogida y evacuación de los fluidos residuales.

#### **5.4.4.3 Lubricación**

##### **5.4.4.3.1 Aplicación**

No se deben suministrar lubricantes a los componentes que no requieran una lubricación adicional.

##### **5.4.4.3.2 Compatibilidad de los fluidos lubricantes**

Si es necesario, se deben especificar los fluidos lubricantes que son adecuados para la utilización en los sistemas. Dichos fluidos deben ser compatibles con todos los componentes, elastómeros, tuberías de plástico y conductos flexibles empleados en el sistema.

##### **5.4.4.3.3 Lubricadores**

Cuando se requiera lubricación, se debería situar un lubricador cerca de y sobre el dispositivo a lubricar. Si no es posible situar el lubricador sobre el dispositivo a lubricar, se deberían utilizar lubricadores tipo inyección o recirculación. Los lubricadores se deben situar de forma que permitan un fácil acceso para su llenado.

Cuando sea necesario, los lubricadores deben tener drenajes para evacuar el agua recogida en la parte inferior del vaso del lubricador.

#### **5.4.4.4 Secado del aire**

**5.4.4.4.1** Cuando se requiera una reducción del contenido de vapor de agua, se debe utilizar un secador de aire. El tipo de secador de aire utilizado depende del ambiente y de los requisitos del sistema.

**5.4.4.4.2** El secador de aire se debe dimensionar para entregar los caudales de aire requeridos con los puntos de rocío especificados.

#### **5.4.4.5 Blindaje de los componentes de tratamiento de aire**

**5.4.4.5.1** Cuando el producto de la presión asignada y el volumen del vaso no metálico vacío de los filtros, los separadores, los filtros-reguladores y los lubricadores es mayor de 100 kPa·l (1 bar·l), dicho vaso debería tener la posibilidad de ser apantallado, para proteger a las personas en caso de que falle.

**5.4.4.5.2** Para evitar el posible fallo de los vasos de plástico en ciertos ambientes, o cuando no se utilice el apantallamiento, se deben utilizar vasos metálicos.

#### **5.4.5 Tuberías y conducciones de fluido**

##### **5.4.5.1 Requisitos generales**

**5.4.5.1.1** El diseño y selección de los materiales de las tuberías deben tener en cuenta las condiciones del emplazamiento.

**5.4.5.1.2** El caudal de aire a través de las tuberías no debería crear peligros debido a cambios de temperatura o a las caídas de presión.

**5.4.5.1.3** Se deberían minimizar las variaciones en el caudal, evitando los cambios bruscos en los diámetros internos de las tuberías.

**5.4.5.1.4** Para optimizar los tiempos de respuesta, las longitudes de las tuberías entre los accionadores y sus válvulas distribuidoras se deberían mantener al mínimo.

**5.4.5.1.5** Para minimizar las pérdidas de energía, se debería mantener al mínimo el número de conexiones.

#### **5.4.5.2 Distribución de las tuberías**

**5.4.5.2.1** Las tuberías se deberían diseñar de manera que no fomenten su uso como escalón o escalera. No se deberían aplicar cargas externas sobre las tuberías.

**5.4.5.2.2** Las tuberías no deben utilizarse como soporte de componentes que la gravarían con cargas indebidas. Estas cargas pueden provenir de la masa del componente, de choques, vibraciones o impulsos de presión.

#### **5.4.5.3 Identificación, emplazamiento y montaje de tuberías**

**5.4.5.3.1** Las tuberías se deberían montar para minimizar los esfuerzos de su instalación, se deberían emplazar de manera que queden protegidas contra daños previsibles, y no deberían dificultar el acceso para los ajustes, reparaciones o sustitución de componentes.

**5.4.5.3.2** Las tuberías se deberían identificar o emplazar de manera que no sea posible realizar conexiones incorrectas que puedan causar un peligro o disfuncionamiento.

#### **5.4.5.4 Materias extrañas**

Las tuberías, los conectores, y las conducciones de fluido, incluidos los orificios procedentes de fundición y los taladrados, deben estar libres de materias extrañas perjudiciales tales como costras, rebabas, virutas, etc., que puedan restringir el paso de fluido o que puedan desprenderse y perturbar el funcionamiento y/o dañar un componente, incluyendo juntas y retenes.

#### **5.4.5.5 Sujeciones de tubos**

**5.4.5.5.1** Los tubos se deben sujetar de manera firme.

**5.4.5.5.2** Las sujeciones no deben dañar los tubos o reducir el caudal.

**5.4.5.5.3** La tabla 1 proporciona recomendaciones sobre la distancia máxima entre las sujeciones de los tubos.

**Tabla 1 – Distancia máxima recomendada entre sujeciones de tubos**

| <b>Diámetro exterior<br/>nominal del tubo</b><br>mm | <b>Distancia máxima recomendada<br/>entre sujeciones de tubos</b><br>m |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ≤ 10                                                | 1                                                                      |
| > 10 y ≤ 25                                         | 1,5                                                                    |
| > 25 y ≤ 50                                         | 2                                                                      |
| > 50                                                | 3                                                                      |

#### **5.4.5.6 Tuberías entre conjuntos**

Cuando la máquina esté construida a base de conjuntos separados, se debería montar rígidamente un dispositivo terminal de tipo mampara o un bloque colector terminal para sujetar las tuberías y proporcionar la conexión en cada extremo a los tramos de tubería entre conjuntos.

#### **5.4.5.7 Red de tuberías a través de vías de acceso**

Las tuberías que cruzan las vías de acceso no deben interferir en la utilización normal de dichas vías. Se deberían colocar por debajo o por encima del nivel del suelo, y de acuerdo con las condiciones del emplazamiento. Dichas tuberías deben ser fácilmente accesibles, tener sujeciones rígidas y, si es preciso, estar protegidas contra daños externos.

#### **5.4.5.8 Acoplamientos de conexión rápida**

Los acoplamientos de conexión (desconexión) rápida se deben seleccionar e instalar de manera que cuando se acoplen o se desacoplen:

- a) el acoplamiento no se debe acoplar o desacoplar de manera peligrosa;
- b) no se debe expulsar aire comprimido ni partículas de manera peligrosa;
- c) se disponga de un sistema de escape controlado de la presión cuando pueda existir un peligro.

#### **5.4.5.9 Tubos flexibles**

##### **5.4.5.9.1 Requisitos generales**

Los tubos flexibles se deben:

- a) construir a partir de tubos flexibles que no se hayan utilizado con anterioridad como parte de otro tubo flexible;
- b) proveer acompañados de una recomendación sobre el tiempo máximo y las condiciones de almacenamiento proporcionada por el fabricante del tubo flexible;
- c) utilizar dentro de los márgenes de presión recomendados por el fabricante del tubo flexible;
- d) seleccionar teniendo en cuenta su conductividad o no conductividad eléctrica en aplicaciones donde esta característica pueda conducir a un peligro.

##### **5.4.5.9.2 Instalación**

Los tubos flexibles se deben instalar de manera que:

- a) tengan la longitud mínima necesaria para evitar doblados agudos y tensiones de los tubos durante su funcionamiento. Los tubos flexibles no deberían doblarse con un radio de curvatura inferior al radio de doblado mínimo especificado;
- b) se minimice la deformación por torsión del tubo durante su instalación y utilización, por ejemplo, como resultado de un bloqueo de un conector rotativo;
- c) estén emplazados o protegidos para minimizar la abrasión de la cubierta del tubo;
- d) estén sujetos, si el peso del tubo flexible puede causar una tensión indebida.

#### **5.4.5.10 Retirada de tuberías**

Las tuberías se deberían poder retirar sin alterar los componentes montados de forma separada de las tuberías y sin utilizar herramientas especiales.

#### **5.4.5.11 Fallo de tubos flexibles y de tuberías de plástico**

**5.4.5.11.1** Si el fallo de un tubo flexible o de una tubería de plástico puede constituir un peligro de latigazo es preciso sujetarlo o apantallararlo con medios apropiados. Además, se debería montar un fusible de aire para aire comprimido.

**5.4.5.11.2** Si el fallo de un tubo flexible o de una tubería de plástico puede constituir un peligro de proyección de fluido, es preciso apantallarlos con medios adecuados.

#### **5.4.6 Sistemas de mando**

##### **5.4.6.1 Movimientos fortuitos (no intencionados)**

En todas las fases de funcionamiento, los sistemas de mando deben estar diseñados para evitar movimientos no intencionados peligrosos y secuencias impropias de los accionadores, particularmente movimientos verticales e inclinados.

##### **5.4.6.2 Regulación de la presión**

**5.4.6.2.1** El sistema debe estar provisto de dispositivos para mantener su presión entre los límites de seguridad, por ejemplo, si utilizan reguladores de presión neumáticos con fines de seguridad, deberían tener escape automático; véanse los apartados 5.2.2.2 y 5.2.2.4.

**5.4.6.2.2** Un regulador de presión con escape automático no diseñado para ser un componente de seguridad no debe ser el único dispositivo para evitar una presión excesiva cuando su capacidad de escape es inadecuada.

**5.4.6.2.3** La precisión requerida de la regulación de la presión y las características de caudal de la aplicación determinan el tipo de regulador a utilizar (véase la Norma ISO 6953-1).

##### **5.4.6.3 Auxiliares de mando ajustables**

**5.4.6.3.1** Las válvulas de control de la presión y del caudal deben estar construidas para permitir su ajuste entre sus límites de utilización previstos. Será posible el ajuste más allá de dichos límites; los límites de utilización previstos no son los límites máximos de ajuste.

**5.4.6.3.2** Los auxiliares de mando ajustables deben mantener su tarado dentro de los límites especificados hasta que vuelvan a ser ajustados.

**5.4.6.3.3** La precisión requerida de la regulación de la presión y las características de caudal de la aplicación determinan el tipo de regulador a utilizar (véase la Norma ISO 6953-1).

##### **5.4.6.4 Estabilidad**

Las válvulas reguladoras de presión y de caudal se deben seleccionar de manera que los cambios de la presión y la temperatura existentes o la carga no produzcan un peligro o disfuncionamiento.

##### **5.4.6.5 Protección contra la manipulación**

Las válvulas de control de la presión y del caudal o sus envolventes deben estar provistas de dispositivos de protección contra la manipulación (por ejemplo, bloqueo con llave en un regulador de presión) cuando una alteración no autorizada de la presión o del caudal puede producir un peligro o disfuncionamiento.

##### **5.4.6.6 Palancas de mando manual**

La dirección del movimiento de las palancas accionadas manualmente no debe provocar confusiones; por ejemplo, mover una palanca hacia arriba no debería provocar el descenso del dispositivo mandado; véase la Norma IEC 61310-3.

##### **5.4.6.7 Mandos de reglaje manual**

Si se suministra un mando manual para el reglaje, este mando se debe diseñar de forma segura y tener prioridad sobre los mandos automáticos en el modo de reglaje.

##### **5.4.6.8 Mandos a dos manos**

Si se suministran mandos a dos manos, se deben diseñar y aplicar conformes a la Norma ISO 13851.

#### **5.4.6.9 Posición segura**

Todo accionador que precise mantener su posición o adoptar una posición específica por razones de seguridad en caso de un fallo del sistema de mando debe ser mandado por una válvula que lo mantenga en, o lo retorne a, una posición segura (por ejemplo, a través de la tensión de un muelle o principio físico similar).

NOTA Para abandonar la posición segura, es necesario la aplicación de presión o fuerza; véase la tabla B.2 de la Norma ISO 13849-2:2003.

#### **5.4.6.10 Sistemas de mando con servoválvulas o con válvulas proporcionales**

##### **5.4.6.10.1 Sistemas prioritarios**

Cuando los accionadores están controlados por servoválvulas o por válvulas proporcionales y un disfuncionamiento del sistema de mando pueda dar lugar a que los accionadores produzcan un peligro, se deben prever las medidas para mantener o recuperar el control, o parar el movimiento, de dichos accionadores.

##### **5.4.6.10.2 Dispositivos complementarios**

Los accionadores cuya velocidad está controlada por servoválvulas o por válvulas proporcionales deben disponer de medios necesarios para mantener o situar el accionador en una posición segura, si un movimiento inesperado puede producir un peligro.

##### **5.4.6.11 Vigilancia de los parámetros del sistema**

Cuando los cambios de los parámetros de funcionamiento del sistema pueden constituir un peligro, por ejemplo, temperatura, presión, se debe dar una clara indicación de los mismos.

##### **5.4.6.12 Mando de dispositivos múltiples**

Cuando coexisten más de un dispositivo de mando automático y/o manual en la máquina y el fallo de uno cualquiera de estos dispositivos puede producir un peligro, se deben disponer enclavamientos de protección u otras medidas de seguridad. Cuando sea posible, estos sistemas de enclavamiento deberían interrumpir todas las operaciones, siempre y cuando dicha interrupción no provoque por sí misma un peligro.

##### **5.4.6.13 Mando secuencial por detección de posición**

Cuando sea posible se debe emplear el mando secuencial por detección de posición y cuando el disfuncionamiento de una secuencia debido a un control de presión o a una temporización pueda producir un peligro o daño se debe emplear siempre.

##### **5.4.6.14 Localización de los mandos**

###### **5.4.6.14.1 Mandos manuales**

Por su localización y montaje, los mandos manuales deben:

- a) situarse al alcance del operador en su posición normal de trabajo;
- b) no precisar que el operador pase cerca de elementos móviles o giratorios para accionar el mando;
- c) no interferir con los movimientos de trabajo requeridos del operador;
- d) diseñarse, seleccionarse y localizarse de manera que un operador no sea expuesto a peligros.

###### **5.4.6.14.2 Envoltentes y compartimentos**

Las dimensiones de las envoltentes, compartimentos, puertas y cubiertas, y la disposición de los dispositivos de mando en su interior, deben proporcionar espacio adecuado para el mantenimiento y la ventilación.

#### **5.4.6.15 Mandos de emergencia**

El sistema debe incorporar una parada de emergencia conforme con la Norma ISO 13850, o un mando de emergencia.

#### **5.4.7 Diagnósticos y vigilancia**

##### **5.4.7.1 Medición de la presión**

**5.4.7.1.1** Los instrumentos de medición de la presión se deberían seleccionar con un intervalo de medición de la presión tal que la presión máxima de trabajo del sistema para la presión de régimen permanente no exceda el 75% del valor máximo de escala o que la presión cíclica no exceda el 65%.

**5.4.7.1.2** Cuando los instrumentos de medición de la presión son elementos permanentes de un sistema, deben estar protegidos contra las fluctuaciones rápidas de presión.

##### **5.4.7.2 Indicadores de alimentación eléctrica**

Se deberían incorporar dispositivos eléctricos a los componentes individuales para indicar el estado de la señal eléctrica.

#### **5.4.8 Silenciadores neumáticos**

Se deben utilizar silenciadores neumáticos cuando el nivel de presión sonora debido al aire de escape es superior al permitido por códigos y normas aplicables. Los silenciadores utilizados en los orificios de escape no deben constituir en sí mismos un peligro. Los silenciadores no deberían crear una contrapresión perjudicial.

#### **5.4.9 Juntas y dispositivos de sellado**

Las juntas y los dispositivos de sellado:

- a) no deben ser afectados adversamente por el aire, la humedad, la temperatura, los fluidos o los lubricantes utilizados;
- b) deben ser compatibles con los materiales de contacto adyacentes;
- c) se deben almacenar de acuerdo con las recomendaciones del suministrador;
- d) se deben utilizar dentro del período de almacenamiento;
- e) deberían ser probados en las condiciones tan próximas como sea posible a las de la aplicación real previamente a su especificación para uso en producción.

#### **5.4.10 Depósitos y cámaras de compensación**

Cuando se incorporen depósitos y cámaras de compensación en un sistema (aparte del sistema de alimentación de planta), se deben tener en consideración los siguientes requisitos:

- a) capacidad suficiente para suministrar la estabilidad requerida de la presión;
- b) diseño, construcción y etiquetado de acuerdo con las disposiciones aplicables;
- c) medios de medición correcta de la presión, si es necesario;
- d) medios para el drenaje y la protección contra la congelación cuando el emplazamiento permita la recogida del agua de condensación;
- e) evacuación del aire o separación de la presión cuando la alimentación de aire es cortada.

Si se separa la presión se debe disponer una válvula de corte manual bloqueable para mantener la presión en la cámara de compensación. Si es necesaria la evacuación de aire del depósito o cámara de compensación, se debe disponer un sistema de descarga de aire, e instalar de forma permanente una etiqueta de advertencia para el mantenimiento sobre el componente.

## 6 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PRUEBA DE ACEPTACIÓN

El sistema neumático se debe someter a una combinación de inspecciones y pruebas para verificar que:

- a) la identificación de los sistemas y de los componentes es conforme con las especificaciones del sistema;
- b) las conexiones de los componentes en el sistema son conformes con el esquema del circuito;
- c) el sistema, incluyendo todos los componentes de seguridad, funciona correctamente;
- d) no existen fugas audibles, con excepción del consumo del aire de funcionamiento, después de que el sistema se someta a la presión máxima que puede ser soportada en todas las condiciones de uso previsto; las fugas en el sistema neumático se deberían resolver mediante la observación de los procedimientos de instalación apropiados.

NOTA Puesto que los sistemas neumáticos pueden no ser una máquina completa, muchos procedimientos de verificación no se podrán llevar a cabo hasta que el sistema neumático sea incorporado en la máquina.

Los resultados de la verificación mediante inspecciones y pruebas se deben documentar.

## 7 INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

### 7.1 Requisitos generales

La información para la utilización debe estar de acuerdo con el apartado 6.4 de la Norma ISO 12100:2010, en la medida en que sea aplicable.

### 7.2 Documentos finales

Los siguientes documentos, que corresponden al sistema final aceptado, se deben proporcionar:

- a) los esquemas de los circuitos finales de acuerdo con la Norma ISO 1219-2;

NOTA La Norma ISO 1219-2 proporciona un método para crear códigos de identificación únicos; véase el apartado 7.4.2.1.

- b) la lista de materiales;
- c) los planos de distribución general;
- d) las instrucciones y manuales de mantenimiento y operación; véase el apartado 7.3;
- e) los certificados, si son precisos;
- f) las instrucciones de montaje;
- g) las fichas de seguridad del fluido de lubricación o del producto de engrase, si se suministra con el sistema.

### 7.3 Documentos para la operación y el mantenimiento

**7.3.1** Se debe proporcionar un manual de instrucciones que describa la operación y el mantenimiento del sistema, incluyendo la información relativa a la operación y el mantenimiento exigida de acuerdo con el apartado 6.4 de la Norma ISO 12100:2010, para todo el equipo neumático, incluyendo las tuberías.

NOTA Generalmente es el suministrador del sistema el que trata estos requisitos.

Esta información debe, de forma clara:

- a) describir los procedimientos de arranque y parada;
- b) dar cualquier instrucción de despresurización que se precise e identificar aquellas partes del sistema que no son despresurizadas por los dispositivos de despresurización normales;
- c) describir los procedimientos de ajuste;
- d) indicar los puntos externos de lubricación, el tipo de lubricante requerido y los intervalos a observar, y si el/los lubricador(es) se puede(n) o no se puede(n) rellenar con presión;
- e) localizar los drenajes, filtros, puntos de control, etc. que requieran mantenimiento periódico;
- f) establecer los procedimientos de mantenimiento para los conjuntos excepcionales;
- g) listar los materiales de repuesto recomendados;
- h) proporcionar una recomendación sobre requisitos de mantenimiento de las tuberías flexibles.

**7.3.2** Se debe proporcionar información relativa a la vida de servicio y el tiempo de la misión para el mantenimiento o sustitución de componentes en las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.

NOTA Cuando se aplica la Norma ISO 13849-1, esta información puede ser necesaria para mantener el nivel de prestaciones de diseño.

## **7.4 Marcado e identificación**

### **7.4.1 Componentes**

**7.4.1.1** Se debe proporcionar los siguientes datos para todos los componentes y, si es posible, de los mismos debe constar de manera indeleble y claramente visible sobre los componentes:

- a) el nombre y/o marca comercial del fabricante o suministrador;
- b) la identificación del producto del fabricante o suministrador;
- c) la presión asignada;
- d) los símbolos de acuerdo con la Norma ISO 1219-1, con todos los orificios identificados correctamente de acuerdo con la Norma ISO 11727; estos símbolos se deberían orientar de manera que se correspondan con el conjunto físico.

NOTA Generalmente es el suministrador del sistema el que trata estos requisitos.

**7.4.1.2** Cuando la falta de espacio provocaría que los caracteres fueran demasiado pequeños para ser legibles, la información se puede suministrar en documentos impresos complementarios, tales como fichas de instrucciones/mantenimiento, hojas de catálogo o etiquetas adjuntas.

**7.4.1.3** Para los motores de aire, se debe indicar la dirección de rotación. Para los filtros, lubricadores y reguladores, se debe indicar la dirección del caudal.

**7.4.1.4** Se puede facilitar información opcional, bien indicada sobre el componente o en documentos impresos complementarios como la descrita en la tabla 2.

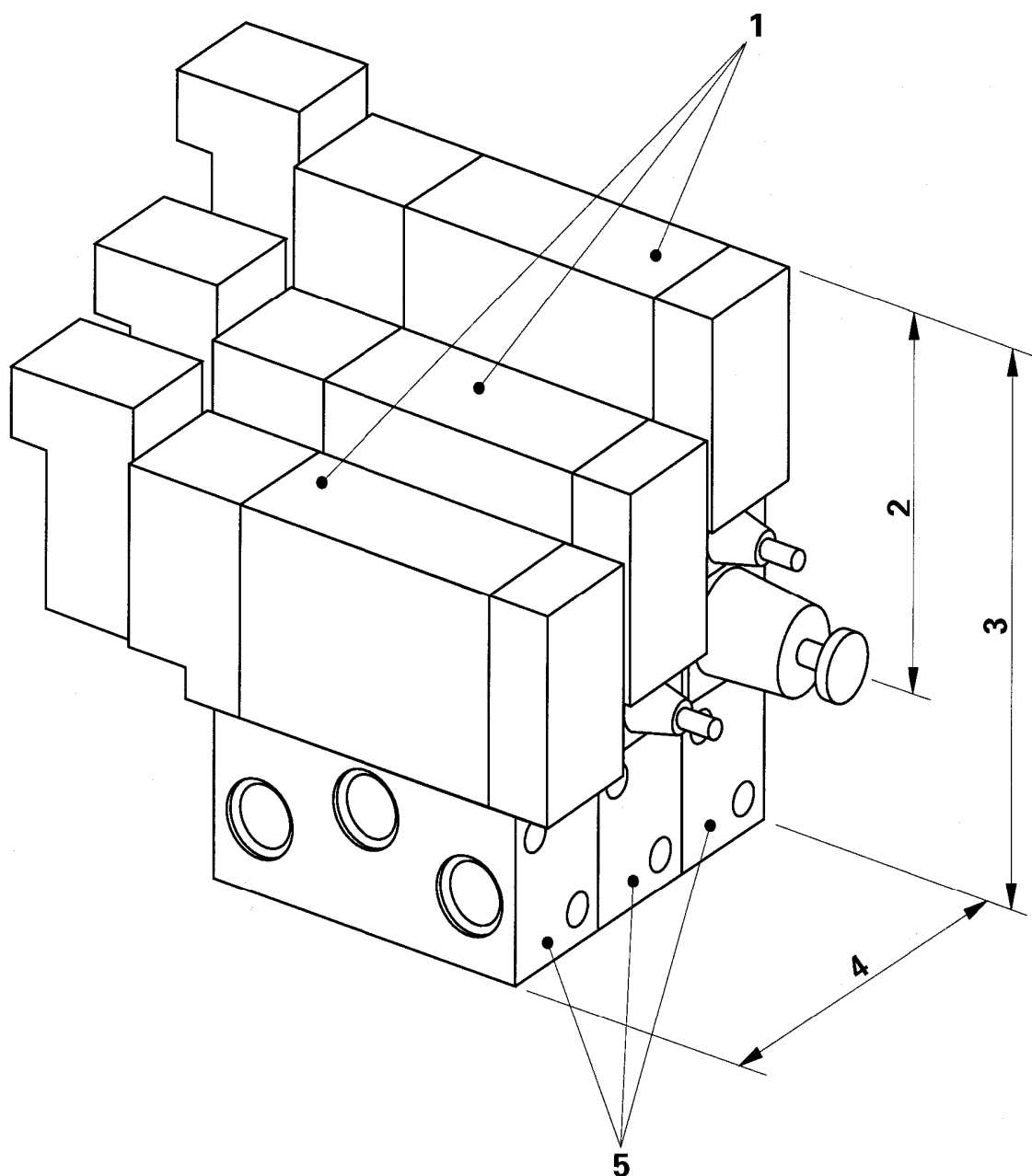
**Tabla 2 – Información adicional que puede suministrarse sobre componentes y/o en documentos impresos complementarios**

| Componente                                                                          | Información requerida                            | Información opcional <sup>a</sup>                | Observaciones                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Motores neumáticos                                                                  | –                                                | Consumo de aire                                  | –                                         |
| Accionadores rotativos                                                              | Ángulo de rotación                               | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | Desplazamiento                                   | –                                                | –                                         |
| Cilindros                                                                           | Diámetro interior del cilindro                   | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | Longitud de carrera                              | –                                                | –                                         |
| Electroimanes                                                                       | Tensión                                          | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | Frecuencia en c.a. o V·A, potencia en c.c.       | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | –                                                | Clasificación de protección (grado IP)           | De acuerdo con la Norma IEC 60529         |
| Válvulas distribuidoras                                                             | Intervalo de presión de trabajo                  | –                                                | Puede sustituirse por la presión asignada |
|                                                                                     | Tamaño del orificio                              | –                                                | –                                         |
| Presostatos                                                                         | Intervalo de presión de trabajo                  | –                                                | Puede sustituirse por la presión asignada |
|                                                                                     | Intervalo de presión diferencial                 | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | Capacidad de conmutación en tensión e intensidad | –                                                | –                                         |
|                                                                                     | –                                                | Clasificación de protección (grado IP)           | De acuerdo con la Norma IEC 60529         |
| Filtros                                                                             | Grado de filtrado nominal                        | –                                                | Véase la Norma ISO 5782-1                 |
|                                                                                     | Tamaño del orificio                              | –                                                | –                                         |
| Reguladores de presión                                                              | Tamaño del orificio                              | –                                                | Véase la Norma ISO 6953-1                 |
|                                                                                     | –                                                | Intervalo de ajuste de presión                   | –                                         |
| Lubricadores                                                                        | Tamaño del orificio                              | –                                                | Véase la Norma ISO 6301-1                 |
|                                                                                     | –                                                | Caudal mínimo requerido para funcionar           | –                                         |
|                                                                                     | –                                                | Dirección de ajuste de la válvula del lubricante | –                                         |
| <sup>a</sup> Los márgenes de temperatura para todos los componentes son opcionales. |                                                  |                                                  |                                           |

#### 7.4.2 Componentes dentro del sistema

**7.4.2.1** Se debe adjudicar a cada componente y tubo flexible dentro de un sistema neumático un código de identificación único. Este código de identificación se debe utilizar para identificar los componentes y los tubos flexibles en todas las listas de materiales, en los planos de distribución generales y/o en los esquemas de los circuitos. El código de identificación se debería marcar de forma clara y permanente sobre la instalación adyacente a, pero no sobre, el componente o los tubos flexibles.

**7.4.2.2** El orden y orientación de las válvulas apilables debería estar claramente indicado cerca de, pero no sobre, el conjunto de válvulas apiladas; véase la figura 1.



**Leyenda**

- 1 Válvulas individuales
- 2 Conjunto de válvulas apiladas
- 3 Estación
- 4 Conjunto de colector
- 5 Bases de colector acoplables individuales

**NOTA** La figura muestra un conjunto colector completo de tres estaciones. Dos de las estaciones tiene un conjunto de válvulas apiladas sobre la base del colector; la estación restante tiene sólo una válvula sobre la base del colector.

**Figura 1 – Ejemplo de conjunto de válvulas apilables**

### 7.4.3 Orificios y conducciones

**7.4.3.1** Todos los orificios deben tener una identificación clara y distinta. Todos los identificadores deben coincidir con los de los esquemas de los circuitos.

**7.4.3.2** Si no se evita la discrepancia por cualquier otro medio, las conducciones que conectan el sistema neumático con otros sistemas deben tener una identificación clara y distinta y corresponderse con los datos en la documentación relacionada.

Para la identificación de las conducciones se puede utilizar una de las siguientes posibilidades, en base a los datos de los esquemas de los circuitos:

- a) marcado con el número de identificación de las conducciones;
- b) marcado de los extremos de las conducciones por utilización de la identificación del componente y orificio, ya sea
  - por marcado de uno de los extremos de la conexión, o
  - por marcado de ambos extremos de la conexión,
- c) marcado de todas las conducciones y sus extremos por una combinación de a) y b).

**7.4.3.3** Se deben proporcionar los siguientes datos sobre los tubos flexibles que deben constar de manera indeleble y claramente visible:

- a) el nombre y/o marca comercial del fabricante o suministrador;
- b) la fecha de fabricación (año/trimestre);
- c) la presión asignada;
- d) el diámetro interno nominal.

NOTA Generalmente es el fabricante del tubo flexible el que trata estos requisitos.

**7.4.3.4** Se deben proporcionar los siguientes datos sobre los tubos de plástico que deben constar de forma indeleble y claramente visible:

- a) el nombre y/o marca comercial del fabricante o suministrador;
- b) la fecha de fabricación (año/trimestre);
- c) el diámetro externo nominal (opcional).

NOTA Generalmente es el fabricante del tubo de plástico el que trata estos requisitos.

### 7.4.4 Mecanismos de mando de las válvulas

**7.4.4.1** Los mecanismos de mando de las válvulas y sus funciones deben estar identificados de manera clara e indeleble con la misma identificación empleada en los esquemas de los circuitos.

**7.4.4.2** Cuando en un esquema del circuito neumático y su esquema de circuito eléctrico relacionado se muestra el mismo mecanismo de mando eléctrico de la válvula (por ejemplo, un electroimán y sus conectores o cables), se deben identificar de la misma forma en ambos esquemas de circuito.

#### **7.4.5 Dispositivos internos**

Las válvulas así como otros dispositivos funcionales (por ejemplo, tapones, conducciones, selectores de circuito, válvulas antirretorno (de retención), etc.) situados dentro de un bloque colector, una placa base de montaje, o un conector, deben estar identificados junto a sus aberturas de acceso. Cuando las aberturas de acceso estén situadas debajo de uno o varios componentes, la identificación debe, si es posible, figurar junto al componente oculto con la palabra "**OCULTO**". Cuando no sea posible, la identificación se debe proporcionar por otros medios.

#### **7.4.6 Placa de función**

Se debería proporcionar una placa de función para cada órgano de accionamiento y situarla donde se pueda leer fácilmente. Se debe entender claramente y proporcionar una identificación positiva de cada función del sistema mandada. Cuando esto no sea posible, la identificación se debe proporcionar por otros medios.

### **8 DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN (REFERENCIA A ESTA NORMA INTERNACIONAL)**

Se recomienda de forma destacada a los fabricantes que hayan elegido seguir esta norma internacional que utilicen la siguiente declaración en los informes de ensayo, catálogos e impresos comerciales:

"Los sistemas neumáticos y sus componentes son conformes con la Norma ISO 4414."

## ANEXO A (Informativo)

## LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS

Tabla A.1 – Lista de peligros significativos asociados al uso de energía neumática en una máquina

| Peligro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apartados pertinentes en |                                                                                                                                                                                                                               | Otras normas pertinentes       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº      | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 12100:2010           | Esta norma internacional                                                                                                                                                                                                      |                                |
| A.1     | Peligros mecánicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– forma;</li> <li>– posición relativa de partes móviles;</li> <li>– masa y estabilidad (energía potencial de los elementos);</li> <li>– masa y velocidad (energía cinética de los elementos);</li> <li>– inadecuada resistencia mecánica;</li> <li>– acumulación de energía potencial mediante               <ul style="list-style-type: none"> <li>– elementos elásticos (muelles),</li> <li>– líquidos o gases a presión,</li> <li>– vacío;</li> </ul> </li> <li>– fugas.</li> </ul> | Véase la tabla B.1, 1    | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.8, 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4.1, 5.4.1.1, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.3, 5.4.4.2.3, 5.4.4.5, 5.4.5.2, 5.4.5.3, 5.4.5.4, 5.4.5.7, 5.4.5.8, 5.4.5.9, 5.4.5.11, 5.4.6.3, 7.3, 7.4.1 | –                              |
| A.2     | Peligros eléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Véase la tabla B.1, 2    | 5.2.8, 5.3.1, 5.4.3.4.2.1                                                                                                                                                                                                     | IEC 60204-1                    |
| A.3     | Peligros térmicos que pueden dar lugar a quemaduras y escaldaduras por un posible contacto de las personas, por llamas o explosiones y por la radiación de fuentes de calor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Véase la tabla B.1, 3    | 5.3.1, 5.4.3.4.2.3                                                                                                                                                                                                            | ISO 13732-1                    |
| A.4     | Peligros producidos por el ruido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Véase la tabla B.1, 4    | 5.2.4, 5.3.1, 5.4.3.6, 5.4.8, 6                                                                                                                                                                                               | ISO/TR 11688-1                 |
| A.5     | Peligros producidos por las vibraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Véase la tabla B.1, 5    | 5.3.1, 5.4.2.4, 5.4.3.1, 5.4.3.2 c)                                                                                                                                                                                           | –                              |
| A.6     | Peligros producidos por radiaciones/campos electromagnéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Véase la tabla B.1, 6    | 5.3.1                                                                                                                                                                                                                         | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-4 |
| A.7     | Peligros producidos por materiales y sustancias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Véase la tabla B.1, 7    | 5.2.12, 5.3.1, 5.4.2.9, 7.2                                                                                                                                                                                                   | –                              |
| A.8     | Peligros producidos por no respetar los principios ergonómicos en el diseño de las máquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Véase la tabla B.1, 8    | 5.2.9, 5.3.2, 5.4.6.7                                                                                                                                                                                                         | –                              |
| A.9     | Peligros de patinazos, tropiezos/pérdidas de equilibrio y caídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Véase la tabla B.1, 9    | 5.3.1, 5.4.5.7                                                                                                                                                                                                                | –                              |
| A.10    | Peligros de incendio o de explosión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Véase la tabla B.1, 3    | 5.2.12, 5.3.1, 7.2                                                                                                                                                                                                            | –                              |
| A.11    | Peligros causados por fallo de la alimentación de energía, rotura de partes de la máquina y otras anomalías funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.4 b), 6.2.11           | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.7, 5.4.6.9, 5.4.6.10                                                                                                                                                                                 | –                              |

| Peligro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apartados pertinentes en                                     |                                                              | Otras normas pertinentes |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nº      | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 12100:2010                                               | Esta norma internacional                                     |                          |
| A.11.1  | Fallo de la alimentación de energía (en los circuitos de potencia y/o en los circuitos de mando) <ul style="list-style-type: none"> <li>– variación de la energía;</li> <li>– puesta en marcha intempestiva;</li> <li>– imposibilidad de parar si ya se ha dado la orden de parada;</li> <li>– caída o proyección de partes móviles o de partes o piezas sujetadas por la máquina;</li> <li>– imposibilidad de una parada manual o automática;</li> <li>– dispositivo de protección no totalmente efectivo.</li> </ul> | 5.4 b), 6.2.11                                               | 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10, 5.3.1, 5.4.3.4.2.3, 5.4.3.4.2.4        | –                        |
| A.11.2  | Proyección imprevista de partes de la máquina o de fluidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Véase la tabla B.1, 1<br>6.2.10, 6.2.11.1, 6.2.11.5, 6.3.2.1 | 5.3.1, 5.4.5.8, 5.4.5.11                                     | –                        |
| A11.3   | Fallo, disfuncionamiento del sistema de mando (puesta en marcha intempestiva, sobrevelocidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Véase la tabla B.1, 1<br>6.2.11, 6.2.11.2, 6.2.11.4, 5.4     | 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10, 5.4.6.2, 5.4.6.9, 5.4.6.10, 5.4.6.13,  | ISO 13849-1              |
| A11.4   | Errores de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.4.5                                                        | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4.1, 5.4.3.2 b), 5.4.5.3, 7.4.2            | –                        |
| A12     | Peligros causados por la ausencia temporal y/o la ubicación incorrecta de las medidas/medios relativos a la seguridad, por ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3                                                          |                                                              | –                        |
| A12.1   | Dispositivos de puesta en marcha y de parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.11, 6.2.12                                               | 5.2.7                                                        | –                        |
| A12.2   | Señales y pictogramas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.8 g), 6.4.3                                              | 7.3                                                          | –                        |
| A12.3   | Todo tipo de informaciones o de dispositivos de advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.4.3, 6.4.4                                                 | 5.4.4.2.3, 5.4.6.5, 5.4.7, 7.4                               | –                        |
| A12.4   | Dispositivos de separación de las fuentes de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3.5.4                                                      | 5.2.7, 5.2.8, 7.3                                            | –                        |
| A12.5   | Dispositivos de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.3.5, 6.2.11                                                | –                                                            | ISO 13850                |
| A12.6   | Equipos y accesorios esenciales para el ajuste y/o mantenimiento seguro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.15, 6.3                                                  | 5.2.9, 5.4.1.1, 5.4.2.7, 5.4.5.11, 5.4.4.5, 5.4.6.3, 5.4.6.4 | –                        |

**ANEXO B (Informativo)****FORMULARIO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO  
Y SUS COMPONENTES PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO 4414**

☐ Original      ☐ Revisado      Número de revisión: .....      Fecha de revisión: .....

Número de presupuesto: .....      Número de pedido: .....      Fecha de emisión: .....

**B.1 Requisitos generales****B.1.1 Descripción del equipo**

.....  
.....  
.....

**B.1.2 Puesta en servicio**

Ubicación: .....

Fecha: .....

**B.1.3 Nombres e información de contacto de las partes implicadas****Comprador**

Nombre de la empresa: .....

Persona de contacto: .....

Dirección: .....

Teléfono: .....

Telefax: .....

E-mail: .....

**Suministrador**

Nombre de la empresa: .....

Persona de contacto: .....

Dirección: .....

Teléfono: .....

Telefax: .....

E-mail: .....

**B.1.4 Punto de entrega**

Nombre de la empresa: .....

División (si es aplicable): .....

Dirección: .....

**B.1.5 Sistema neumático**

☐ ISO 4414:2010 *Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes*

☐ Acuerdos complementarios adjuntos.

☐ Norma neumática de la empresa: .....

☐ Normas complementarias de la planta o división: .....

☐ Otras normas y códigos: .....

| Número del documento | Título del documento | Edición | Fuente |
|----------------------|----------------------|---------|--------|
|                      |                      |         |        |
|                      |                      |         |        |
|                      |                      |         |        |
|                      |                      |         |        |

**B.1.6 Características del fluido (aire); véase el apartado 5.2.6**

Presión de alimentación máxima ..... kPa (..... bar)

Presión de alimentación mínima ..... kPa (..... bar)

Máximo caudal: ..... L(CN) s<sup>-1</sup> a ..... kPa (..... bar) ☐ Alimentación disponible  
☐ Alimentación a ser provista

Tipo de lubricante del compresor: .....

Grado de filtrado nominal: .....

Punto de rocío a la presión máxima: ..... °C

**B.1.7 Condiciones de entorno del emplazamiento o de funcionamiento; véase el apartado 5.3.1**

Altitud: ..... m

Presión atmosférica normal: .....kPa (..... bar)

Intervalo de humedad de la instalación: ..... % de humedad relativa (si se conoce)

Temperatura ambiente mínima: ..... °C

Temperatura ambiente máxima: ..... °C

Nivel de contaminantes en el aire: .....

Nivel de ruido ambiental: ..... dB

Superficie del suelo ☐ bloque de madera ☐ hormigón armado ☐ otro: .....

Detalles de la red eléctrica Tensión: ..... V ± ..... V

Frecuencia: ..... Hz

Potencia disponible (si está limitada): ..... W

Fase: .....

☐ CA ☐ CC

Otros servicios: .....

Evacuación de residuos: .....

Exposición a vibraciones: .....

Máximos niveles y frecuencias  
de vibraciones (si se conoce)

Nivel 1: .....

Frecuencia 1: .....Hz

Nivel 2: .....

Frecuencia 2: .....Hz

Nivel 3: .....

Frecuencia 3: .....Hz

Requisitos de emergencia, seguridad y de separación de energía: .....

Otros requisitos especiales legales y/o de seguridad: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Requisitos para la protección de las personas  
y del sistema neumático y sus componentes:

- ☐ Vallado alrededor de la máquina
- ☐ Bloqueos de armario
- ☐ Bloqueos de componentes de mando
- ☐ Otro: .....

Protección para dispositivos eléctricos: .....IP (de acuerdo con la Norma IEC 60529)

Peligro de incendio y explosión: .....

Medios para la manutención disponibles  
(por ejemplo, aparatos de elevación, pasillos, resistencia del suelo): .....

Requisitos especiales para el acceso o el montaje: .....

.....

.....

#### B.1.8 Información final; véase el apartado 7.2

| Preliminar para su<br>uso en la aprobación |                          | Descripción                               | Final recibida para<br>la fecha de entrega<br>del sistema |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Copias                                     | Reproducibles            |                                           | Copias                                                    | Reproducibles            |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Esquema de circuito neumático del sistema | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Esquema de circuito eléctrico del sistema | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Lista de materiales neumáticos            | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Secuencia de funcionamiento               | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Diagrama secuencia/tiempo                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Distribución de tuberías                  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Distribución en planta del sistema        | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Planos de cimentación                     | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> |

Plano(s) original(es) para ser remitidos en la formalización del pedido a: .....

☐ Plano(s) para incluir cambios realizados en campo.

Plano(s) a suministrar en el/los siguiente(s) formato(s): ☐ electrónico ☐ papel enrollado ☐ papel plegado

Número(s) de plano asignado(s) por el comprador: .....

Número(s) de plano del equipo asociado asignado(s) por el comprador: .....



**B.2.2 Cilindros;** véase el apartado 5.4.2

| Número de elemento | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Diámetro interior<br>mm | Diámetro del vástago<br>mm | Carrera<br>mm | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Doble efecto       |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
| Simple efecto      |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
| Otro               |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |
|                    |      |                               |                         |                            |               |                   |               |

**B.2.3 Válvulas distribuidoras;** véase el apartado 5.4.3

Esta categoría incluye las accionadas por electroimán, las pilotadas por aire, las accionadas mecánicamente, las accionadas manualmente, las antirretorno, las selectoras de circuito y otros tipos.

| Número de elemento | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Caudal asignado<br>l·min <sup>-1</sup> | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |

**B.2.4 Válvulas de escape rápido;** véase el apartado 5.4.3

| Número de elemento | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Caudal asignado<br>l·min <sup>-1</sup> | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
|                    |      |                               |                                        |                   |               |
|                    |      |                               |                                        |                   |               |

[illegible]

**B.2.6 Componentes para la preparación de aire; véase el apartado 5.4.4**

| <b>Filtros (partículas, vapor o coalescentes)</b>                                                                                                |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> con drenajes manuales <input type="checkbox"/> con drenajes automáticos o semiautomáticos                               |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| Número de elemento                                                                                                                               | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Caudal asignado<br>l·min <sup>-1</sup> | Normas aplicables        | Suministrador     |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| <b>Reguladores (con escape o sin escape)</b> <input type="checkbox"/> con manómetro de presión <input type="checkbox"/> sin manómetro de presión |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| Número de elemento                                                                                                                               | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Gama de presión de mando<br>kPa (bar)  | Temperatura máxima<br>°C | Normas aplicables | Suministrador |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| <b>Lubricadores</b>                                                                                                                              |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| Número de elemento                                                                                                                               | Tipo | Presión asignada<br>kPa (bar) | Temperatura máxima<br>°C               | Normas aplicables        | Suministrador     |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
|                                                                                                                                                  |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| <b>Unidades filtro-regulador y filtro-regulador-lubricador (FRL)</b>                                                                             |      |                               |                                        |                          |                   |               |
| <input type="checkbox"/> combinar cuando sea práctico <input type="checkbox"/> mantener las unidades separadas                                   |      |                               |                                        |                          |                   |               |

**B.2.7 Tuberías;** véase el apartado 5.4.5Tuberías de plástico ☐ no permitidas☐ permitidas por debajo de ..... kPa (..... bar)

| Número de elemento                                                                                                                                             | Material | Presión asignada<br>máxima<br>kPa (bar) | Normas aplicables | Suministrador |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Tuberías de plástico, incluyendo tubos, conectores y sujeciones</b>                                                                                         |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
| <b>Tuberías rígidas, incluyendo tubos (acero y cobre), conectores, sujeciones, juntas rotativas, colectores de montaje de válvulas, colectores de circuito</b> |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
| <b>Tuberías flexibles, incluyendo tubos flexibles y conectores</b>                                                                                             |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |
|                                                                                                                                                                |          |                                         |                   |               |

**B.2.8 Compresores auxiliares**

| Número de elemento | Tipo y descripción | Presión<br>kPa (bar) | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                    |                    |                      |                   |               |
|                    |                    |                      |                   |               |

**B.2.9 Accesorios**

Esta categoría puede incluir depósitos, silenciadores, presostatos, manómetros de presión, acoplamientos de acción rápida, etc.

| Número de elemento | Tipo y descripción | Presión asignada<br>kPa (bar) | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |
|                    |                    |                               |                   |               |

**B.2.10 Otros componentes**

| Número de elemento | Tipo y descripción | Normas aplicables | Suministrador |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                    |                    |                   |               |
|                    |                    |                   |               |
|                    |                    |                   |               |
|                    |                    |                   |               |

**B.2.11 Fiabilidad de componentes**

Cuando se requiere la fiabilidad de los componentes para las partes de los sistemas mando relativas a la seguridad, la Norma ISO 19973 puede ser útil. El suministrador del sistema puede requerir la siguiente información del fabricante del componente.

| Número de elemento | Componente | MTTF <sup>a</sup> | Vida B10 <sup>b</sup> |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
|                    |            |                   |                       |
|                    |            |                   |                       |
|                    |            |                   |                       |
|                    |            |                   |                       |

<sup>a</sup> MTTF es la vida característica para una distribución de Weibull.

<sup>b</sup> La vida B10 se puede especificar tanto para la vida mediana o para el 95% del nivel de confianza.

**BIBLIOGRAFÍA**

- [1] ISO 3740, *Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources. Guidelines for the use of basic standards.*
- [2] ISO 3744, *Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane.*
- [3] ISO 3746, *Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane.*
- [4] ISO 5782-1, *Pneumatic fluid power. Compressed-air filters. Part 1: Main characteristics to be included in suppliers' literature and product marking requirements.*
- [5] ISO 6301-1, *Pneumatic fluid power. Compressed-air lubricators. Part 1: Main characteristics to be included in supplier's literature and product-marking requirements.*
- [6] ISO 6953-1, *Pneumatic fluid power. Compressed air pressure regulators and filter-regulators. Part 1: Main characteristics to be included in literature from suppliers and product-marking requirements.*
- [7] ISO/TR 11688-1, *Acoustics. Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment. Part 1: Planning.*
- [8] ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces. Part 1: Hot surfaces.*
- [9] ISO 13849-1, *Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design.*
- [10] ISO 13849-2:2003, *Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation.*
- [11] ISO 14121-1, *Safety of machinery. Risk assessment. Part 1: Principles.*
- [12] ISO 19973-1, *Pneumatic fluid power. Assessment of component reliability by testing. Part 1: General procedures.*
- [13] ISO 19973-2, *Pneumatic fluid power. Assessment of component reliability by testing. Part 2: Directional control valves.*
- [14] ISO 19973-3, *Pneumatic fluid power. Assessment of component reliability by testing. Part 3: Cylinders with piston rod.*
- [15] ISO 19973-4, *Pneumatic fluid power. Assessment of component reliability by testing. Part 4: Pressure regulators.*
- [16] IEC 60204-1:2009, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.*
- [17] IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments.*
- [18] IEC 61000-6-4, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-4: Generic standards. Emission standard for industrial environments.*
- [19] IEC 61310-3, *Safety of machinery. Indication, marking and actuation. Part 3: Requirements for the location and operation of actuators.*

**ANEXO ZA (Informativo)****CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS  
ESENCIALES U OTRAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2006/42/CE**

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, para proporcionar un medio de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE.

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta directiva, y se implemente como norma nacional en al menos un Estado Miembro, el cumplimiento de los capítulos de esta norma dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, es un medio para dar presunción de conformidad con los requisitos esenciales específicos, excepto los requisitos esenciales 1.5.8 y 1.7.4.2 u), de esta directiva y los reglamentos de la AELC asociados.

**ADVERTENCIA:** Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o directivas de la UE.

---

---

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

Génova, 6  
28004 MADRID-España

[info@aenor.es](mailto:info@aenor.es)  
[www.aenor.es](http://www.aenor.es)

Tel.: 902 102 201  
Fax: 913 104 032